

## Activité n°1

## Pyramides et cônes

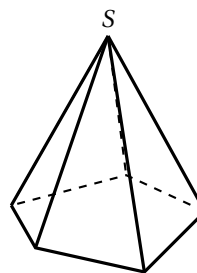
## Chapitre 14

## Exercice n°1 - Partie 1 : Observer et déduire

## 1. La pyramide

Observe la pyramide représentée ci-contre. Sa **base** est le polygone à 5 côtés situé en bas, et son **sommet principal** est le point S.

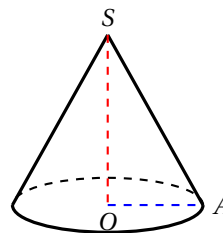
- Quelle est la forme géométrique de ses **faces latérales** (les faces qui montent vers S)? .....
- Combien ce solide possède-t-il de **sommets** au total? .....
- Combien possède-t-il d'**arêtes** au total? .....
- Combien de faces latérales possède-t-il? .....



## 2. Le cône de révolution

Observe le cône de révolution ci-contre.

- Quelle est la forme géométrique de sa base? .....
- Le segment qui relie le sommet au bord du disque de base s'appelle une **génératrice** (comme le segment [SA]).
- Si on découpait la surface latérale de ce cône pour la mettre à plat, on obtiendrait une portion de disque (un secteur angulaire).



## Exercice n°2 - Partie 2 : Défi Patron n°1 (La Pyramide)

Ton objectif est de tracer le patron en vraie grandeur d'une pyramide.

- Sa base est un **rectangle** de 5 cm de longueur et 3 cm de largeur.
- Les quatre arêtes latérales menant au sommet mesurent toutes 6 **cm**.

*Conseil : Pense à utiliser ton compas pour construire les faces latérales à partir des côtés du rectangle. Attention, les quatre triangles sont-ils tous identiques?*

## Exercice n°3 - Partie 3 : Défi Patron n°2 (Le Cône de révolution)

On souhaite construire le patron d'un cône de révolution dont le **rayon de la base est  $r = 3 \text{ cm}$**  et la **génératrice mesure  $g = 9 \text{ cm}$** .

**Le piège de la portion de disque :** La face latérale de ce cône est un secteur circulaire (un morceau de grand cercle de rayon 9 cm). Mais quel angle doit faire ce morceau pour s'enrouler pile autour de la base ?

1. Calculer le périmètre exact du petit disque de base ( $P_{\text{base}} = 2 \times \pi \times r$ ) :
2. Calculer le périmètre exact qu'aurait le grand cercle complet de la face latérale (de rayon 9 cm) :
3. **Logique de proportionnalité :** Compare les deux périmètres. Quelle fraction du grand cercle le patron doit-il représenter ?
4. En déduire l'angle précis (en degrés) que doit faire le secteur angulaire du patron :
5. Trace le patron complet en vraie grandeur ci-dessous (munis-toi de ton rapporteur et de ton compas).